高数第3讲：一元函数积分学

- 积分概念
  - 祖孙三代 10
  - 积分比大小 9
  - 定积分定义 17
  - 反常积分的判敛 11
- 积分计算
  - 基本积分公式 5
  - 不定积分的计算 48
  - 定积分的计算 25
  - 变限积分的计算 16
  - 反常积分的计算 4
- 积分应用
  - 几何应用 33
  - 物理应用 5
  - 经济应用[数三] 3
- 积分证明题
  - 积分等式 8
  - 积分不等式 38

XMind:ZEN | 试用模式

高数第3讲：一元函数积分学

- 积分概念
  - 祖孙三代
    - 奇偶性
      - f奇 => f'偶
      - f偶 => f'奇
      - f奇 => ∫f【a,x】偶
      - f偶 => ∫f【0,x】奇
      - f偶 => ∫f【a,x】(a≠0)不确定
    - 周期性
      - f周期 => f'周期
      - f周期且∫f【0,T】=0 => ∫f【a,x】周期
      - f周期 => ∫f【0,T】=∫f【a,a+T】
  - 积分比大小
    - 用几何意义
      - 牛莱公式
      - 奇偶性
    - 用保号性
      - 1.看出正负
      - 2.做差
      - 3.换元
        - x=π±t
        - x=π/2±t
  - 定积分定义
    - 能凑成i/n——基本形
      - 形式：lim Σ f(i/n)*(1/n) = ∫f【0,1】
      - i的取值
        - 1~n
        - 0~(n-1)
      - 常见形式
        - i/n
        - a*n+b*i (ab≠0)
        - n^2+i^2
        - n^2+n*i
    - 凑不成i/n——放缩形
      - 夹逼准则　如n^2+i
      - 放缩后凑i/n　如(i^2+1)/(n^2)
    - 变量形　形式：lim Σ f(i*x/n)*(x/n) = ∫f【0,x】
  - 反常积分的判敛
    - 概念
      - ∫f【a,+∞】
      - ∫f【a,b】, 其中x -> a+时，lim f = ∞
    - 判别
      - 判别时要求每个积分有且仅有一个奇点
      - ∫[1/(x^p)]【0,1】，∫[1/[(sin x)^p]]【0,π/2】或 ∫[1/[(cos x)^p]]【0,π/2】
        - p<1收敛
        - p>=1发散
      - ∫[1/x^p]【1,+∞】或 ∫[1/[x*(ln x)^p]]【2,+∞】
        - p>=1收敛
        - p<=1发散
- 积分计算
- 积分应用
- 积分证明题

XMind:ZEN | 试用模式

高数第3讲：一元函数积分学

- 积分概念 (51)
- 积分计算
  - 不定积分的计算
    - 基本积分公式
      - 幂函数，指数函数
      - 三角函数
        - 一次
        - 二次
      - 分母为平方和/平方差/根式
    - 凑微分法
      - 思想
        - 凑成∫f(u)du
      - 方法
        - 常用公式
          - xdx=(1/2)d(x^2)
          - √xdx=(2/3)d(x^(3/2))
          - [1/(√x)]dx=2d(√x)
          - [1/(x^2)]dx=-d(1/x)
          - (1/x)dx=d(ln x)
        - 程序
          - f*g或f/g，且f'=A*g，则g(x)dx = [1/A]*df(x)
          - 分子分母同时乘以适当因子
    - 换元法
      - 思想
        - 令复杂因式=t
        - 保证换元时x=g(u)单调 => 反函数存在 => 用反函数u=g反(x)回代
      - 方法
        - 三角代换
          - √(a^2+x^2)　令x = a * tan t
          - √(a^2-x^2)　令x = a * sin t
          - √(x^2-a^2)　令x = a * sec t
        - 恒等变形后做三角代换
        - 根式代换
          - √...=t
          - 有多个根式，则开根次数=各个根式开方的最小公倍数
        - 倒代换
        - 复杂函数直接代换
    - 分部积分法
      - 思想
        - ∫udv=uv-∫vdu
        - ∫udv较困难，∫vdu较容易
      - 方法
        - 反，对，幂，指，三
        - 左边做u求导
        - 右边做v积分
        - 表格法
    - 有理函数的积分
      - 思想
        - 因式分解，拆成若干个最简有理分式之和
      - 方法
        - 一次单因式(ax+b)
        - k重因式(ax+b)^k
        - 二次单因式(px^2+qx+r)
        - k重二次因式(px^2+qx+r)^k
  - 定积分的计算 (25)
  - 变限积分的计算 (10)
  - 反常积分的计算 (4)
- 积分应用 (43)
- 积分证明题 (48)

XMind:ZEN | 试用模式

高数第3讲：一元函数积分学

- 积分概念 (51)
- 积分计算
  - 基本积分公式 (5)
  - 不定积分的计算 (48)
  - 定积分的计算
    - 区间再现公式　令x=下限+上限-t
    - 华里士公式（点火公式）
      - ∫[(sin x)^n]【0,π/2】dx=∫[(cos x)^n]【0,π/2】dx
      - ∫[(sin x)^n]【0,π】dx=2* ∫[(sin x)^n]【0,π/2】dx
      - ∫[(cos x)^n]【0,π】dx=2* ∫[(cos x)^n]【0,π/2】dx，当n为正偶数
      - ∫[(sin x)^n]【0,2π】dx=∫[(cos x)^n]【0,2π】dx= 4* ∫[(sin x)^n]【0,π/2】dx，当n为正偶数
    - 含三角函数
      - ∫[x*f(sin x)]【0,π】dx = (π/2)*∫f(sin x)【0,π】dx = π*∫f(sin x)【0,π/2】dx
      - ∫f(sin x)【0,π/2】dx=∫f(cos x)【0,π/2】dx
      - ∫f(sin x, cos x)【0,π/2】dx=∫f(cos x, sin x)【0,π/2】dx
    - 区间简化公式
      - 积分区间[a,b]转化为[-π/2,π/2]　令x-[(a+b)/2]=[(b-a)/2]*sin t
      - 积分区间[a,b]转化为[0,1]　令x-a=(b-a)*t
    - 对称性
      - 奇偶性平移
      - 找对称轴
    - 定积分换元法　换元后，使得所取积分区间上被积函数单调，可以简化运算
    - 定积分分部积分法　升阶，降阶
    - 分段函数的定积分　被积函数分段求积分
    - 分段函数的变限积分　分情况讨论积分区间
  - 变限积分的计算
    - 直接求导型　等式两边求导，积分方程化为微分方程
    - 换元求导型
      - 反函数关系　等式两边求导
      - 原函数关系　等式两边求积分
      - 用积分中值定理
      - 用拉格朗日中值定理
    - 拆分求导型　含绝对值，拆分讨论
    - 换序求导型
      - 分部积分法
      - 看作二重积分
  - 反常积分的计算
    - 在收敛的条件下
    - 计算方法
      - 定积分+求极限
      - 换元后，化为定积分
- 积分应用 (44)
- 积分证明题 (48)

XMind:ZEN | 试用模式

高数第3讲：一元函数积分学

- 积分概念
- 积分计算
- 积分应用
  - 几何应用
    - 研究对象
      - f(x)
      - 函数列fn(x)
      - 参数方程/极坐标方程
      - ∂f/∂x　　f(x,y)=0
      - ∫f【a,x】
      - 微分方程
    - 研究内容
      - 面积
        - 直角坐标系S=∫|f-g|dx
        - 极坐标系S=∫[(r(θ)^2)/2]dθ
      - 旋转体的体积
        - 绕x轴V=∫[π*f^2]dx
        - 绕y轴V=∫[2πx*|f|]dx　　柱壳法
      - 函数平均值　　f平均值=(∫f)/(b-a)
      - 弧长
        - ds=√[(dx)^2+(dy)^2]
        - 直角坐标方程
        - 参数方程
        - 极坐标方程
      - 旋转曲面的(侧)面积
        - S=∫2π*|y|*dl　　弧长dl=√[(dx)^2+(dy)^2]
        - 绕x轴
        - 绕y轴
      - 形心坐标
        - x拔=[∫x*f(x)dx]/[∫f(x)dx]
        - y拔=[(1/2)*∫(f^2)dx]/[∫f(x)dx]
      - 平行截面面积为A(x)的立体体积　　V=∫A(x)dx
  - 物理应用
    - 总路程
    - 变力沿直线做功，提取物体做功
    - 静水压力
    - 细杆质心
    - 水流量，人口数
  - 经济应用[数三]
    - 微元法
    - 求平均量
    - 求总量
- 积分证明题

XMind:ZEN | 试用模式

高数第3讲：一元函数积分学

- 积分概念 (61)
- 积分计算 (7)
- 积分应用 (44)
- 积分证明题
  - 积分等式
    - 常用积分等式
    - 证明某个特殊积分等式，从而计算某个特殊积分
    - 积分中值定理推广
      - ∫f(x)*g(x)dx=f(ξ)∫g(x)dx
      - 在闭区间[a,b]成立　证明方法：介值定理
      - 在开区间(a,b)成立　证明方法：柯西中值定理
  - 积分不等式
    - 用函数单调性
      - 条件：f在[a,b]上连续
      - 1.将积分上限或下限变量化
      - 2.移项构造辅助函数
      - 3.利用辅助函数的单调性
    - 处理被积函数
      - 用积分保号性
        - 条件：f(x)<=g(x)
        - ∫f <= ∫g，其中a<b
      - 用拉格朗日中值定理
        - 条件：f一阶可导
        - 结合积分保号性
      - 用泰勒公式
        - 条件：f二阶可导
        - 结合积分保号性
      - 用放缩法
        - 用常见不等式关系
          - |sin x|<=1,|cos x|<=1,sinx<=x(x>0)
          - 闭区间上连续|f|<=M
          - √(ab) <= (a+b)/2 <= √[(a^2+b^2)/2]，其中a>0,b>0
        - 结合积分保号性
      - 用分部积分法　升阶，降阶
      - 用换元法
        - 复合函数的积分，考虑换元法
        - 反函数
          - 令t=f(x)，且单调 => x=g(t)
          - 反函数的导数g'(t)=1/[f'(x)]
    - 求积分的极限
      - 积分号和极限号一般不能交换次序
      - 方法1：积分中值定理，去掉积分号
      - 方法2：积分估值定理+夹逼准则
    - 曲边梯形面积
      - 连续化　定积分
      - 离散化
        - 取左端点的长条矩形面积之和
        - 取右端点的长条矩形面积之和

XMind:ZEN | 试用模式